

REGRESSION TESTING

MODUL : PENGADUAN (PERUBAHAN TIPE DATA ISI_LAPORAN)

Regression Testing dilakukan untuk memastikan bahwa modifikasi kode program atau perubahan struktur tabel pada *database* tidak menyebabkan munculnya *bug* baru pada fungsionalitas sistem yang sudah berjalan normal.

Pengujian ini difokuskan pada validasi ulang fungsi tambah_data() di file crud.php serta komponen penampil data di file dashboard.php dan harian.php setelah dilakukan migrasi tipe data kolom isi_laporan dari VARCHAR(255) menjadi TEXT.

Perbandingan Perubahan Struktur Database:

- Sebelum Modifikasi: Kolom isi_laporan menggunakan tipe data VARCHAR dengan panjang maksimal hanya 255 karakter. Jika warga mengetik laporan yang sangat panjang, data akan terpotong secara otomatis oleh database.

Skrip SQL:

```
ALTER TABLE t_pengaduan MODIFY COLUMN isi_laporan VARCHAR(255);
```

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1 id_pengaduan	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	2 tgl_pengaduan	datetime			Tidak	Tidak ada			 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	3 id_user	int(11)			Tidak	Tidak ada			 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	4 kategori	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	5 isi_laporan	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	Ya		NULL			 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	6 foto	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	7 status	int(11)			Tidak	Tidak ada			 Ubah  Hapus  Lainnya

Gambar 1.1: Tampilan phpMyAdmin struktur tabel t_pengaduan SEBELUM diubah, di mana kolom isi_laporan masih bertipe VARCHAR(255).

- Sesudah Modifikasi: Kolom isi_laporan telah dimigrasi menjadi bertipe TEXT. Tipe data ini sanggup menampung hingga puluhan ribu karakter sehingga aspirasi warga dapat tersimpan secara utuh tanpa batas 255 karakter lagi.

Skrip SQL:

```
ALTER TABLE t_pengaduan MODIFY COLUMN isi_laporan TEXT;
```

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1 id_pengaduan	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
☐	2 tgl_pengaduan	datetime			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	3 id_user	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	4 kategori	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	5 isi_laporan	text	utf8mb4_general_ci	Ya		NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	6 foto	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	7 status	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya

Gambar 1.2: Tampilan phpMyAdmin struktur tabel t_pengaduan SESUDAH diubah, di mana kolom isi_laporan sukses bermigrasi menjadi bertipe TEXT.

Langkah Skenario Regression Testing

- Identifikasi Dampak Perubahan: Perubahan tipe data menjadi TEXT berpotensi memengaruhi fungsi baca data (read), tambah data (create), dan ubah data (update).
- Eksekusi Kasus Uji Lama (Retest): Menjalankan kembali skenario pengujian dasar untuk memastikan tidak ada efek samping (side-effect).

Tabel 1: Test Case Regression Testing

Test No	Test Case	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
RT-01	Pengujian Ulang Fungsi Tambah Pengaduan (<i>Retest Create</i>)	Kategori = Infrastruktur Isi Laporan = Teks sepanjang 260 karakter.	Sistem berhasil menyimpan data pengaduan yang panjang ke tabel database tanpa terpotong.	Data tersimpan utuh di database, sistem melakukan <i>redirect</i> sukses.	PASS
RT-02	Pengujian Ulang Tampilan Halaman Tanggapan (<i>Retest Read - Action</i>)	Login sebagai Admin, membuka halaman "Berikan Tanggapan" pada laporan yang berisi teks panjang tersebut.	Teks panjang tampil sepenuhnya di dalam kotak baca (<i>textarea</i>) form tanggapan tanpa meluber keluar atau merusak tata letak form.	Teks <i>render</i> utuh di dalam kotak, <i>scrollbar</i> vertikal muncul otomatis jika teks melebihi tinggi kotak.	PASS
RT-03	Pengujian Ulang Tampilan Detail	Membuka halaman "Detail Laporan" untuk melihat rincian	Teks panjang dapat melakukan <i>word-wrap</i> (turun ke baris	Teks menyesuaikan lebar layar/kontainer dengan	PASS

Test No	Test Case	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
	Laporan (<i>Retest Read - View</i>)	teks pengaduan secara penuh.	baru) dengan rapi mengikuti lebar kontainer detail tanpa menyebabkan halaman melebar ke samping secara paksa.	sempurna, tata letak UI tetap rapi dan proporsional.	
RT-04	Pengujian Ulang Stabilitas Tabel Laporan (<i>Retest Read List</i>)	Membuka halaman harian.php memuat laporan dengan teks panjang.	Tabel tetap stabil, lebar sel tidak <i>stretching</i> (melebar tak terhingga). Sistem merender teks panjang dengan rapi (dipotong sesuai lebar kolom).	Tabel tetap proporsional, layout tidak rusak meskipun menyimpan tipe data TEXT yang masif.	PASS

The screenshot shows a web form titled "Pengaduan" with a breadcrumb "Home / Forms / Pengaduan". The form has a section "Input Pengaduan" containing the following fields:

- Tanggal Pengaduan:** A date field showing "21 Jun 2026, 19:49 WIB".
- Kategori:** A dropdown menu with the selected value "Infrastruktur & Fasilitas Umum".
- Isi Laporan:** A text area containing a long Lorem Ipsum text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eget vestibulum lacus. Mauris in leo at sapien euismod maximus vitae ut urna. Curabitur tristique tempor urna sed porta. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per in." This text is used to test the 255-character limit.
- File Foto:** A file upload field showing "Choose File" and "Picture1.jpg".

At the bottom of the form is a blue button labeled "Tambah".

Gambar 1.3: Bukti eksekusi RT-01. Pengujian input teks laporan dengan jumlah karakter melebihi batas lama (Varchar 255).

Tanggapan
Home / Forms / Tanggapan

Berikan Tanggapan

Tanggal Pengaduan
21 Jun 2026, 19:50 WIB

Kategori
Infrastruktur & Fasilitas Umum

Isi Laporan
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eget vestibulum lacus. Mauris in leo at sapien euismod maximus vitae ut urna. Curabitur tristique tempor urna sed porta. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per in.

File Foto

Tanggal Tanggapan
21 Jun 2026, 21:17 WIB

Isi Tanggapan

Status Tindakan
Terima & Selesaikan Tolak Laporan

Simpan Tanggapan Batal

Gambar 1.4: Bukti eksekusi RT-02. Teks aduan yang sangat panjang berhasil dimuat sepenuhnya di dalam textarea halaman Tanggapan tanpa merusak komponen antarmuka.

Rincian Detail Laporan
Home / Laporan / Detail Laporan

MH Maman Hidayat
NIK: 3204290101900002
Lihat Profil Pengirim

Isi Pengaduan
PGD-100

Dikirim pada: 21 Jun 2026, 19:50 WIB
Infrastruktur & Fasilitas Umum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eget vestibulum lacus. Mauris in leo at sapien euismod maximus vitae ut urna. Curabitur tristique tempor urna sed porta. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per in.

Lampiran Foto:

Belum Ditanggapi

Laporan ini masih berstatus pending dan belum mendapat balasan.

Gambar 1.5: Bukti eksekusi RT-03. Teks panjang pada halaman Detail Laporan dapat menyesuaikan batas lebar kontainer (word-wrap) dengan rapi, menjaga stabilitas layout UI.

Pengaduan Harian								
Filter Laporan Harian								
21/06/2026		Reset						
No	ID Laporan	Pengirim	Kategori	Tanggal	Isi Laporan	Foto	Status	Aksi
1	PGD-009	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 20:08 WIB	<script>alert('Hacked')&		Pending	Detail
2	PGD-008	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 19:50 WIB	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ...		Pending	Detail
3	PGD-007	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 19:48 WIB	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ...		Pending	Detail
4	PGD-006	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 19:37 WIB	jalan rusak		Pending	Detail

Gambar 1.6: Bukti eksekusi RT-04. Stabilitas tabel tetap terjaga dan tidak melebar (stretching) meskipun menampung baris data bertipe TEXT.